TRIBUNAL AMBIENTAL DE Q'UMIR PAMPA · EXPEDIENTE N.º 08-2026

Juicio a AgroMax S.A.

Guía del estudiante

Tema 8: Uso sustentable de los recursos de la Madre Tierra

Biología-Geografía · 5° de Secundaria · UE Nuevo Amanecer Boliviano

Prof. Franz Vidal Condori M. · Octubre de 2026

¿Qué vamos a hacer?

Durante cuatro periodos nuestro curso se convierte en un **tribunal ambiental**. Vamos a juzgar a AgroMax S.A., una empresa agrícola ficticia acusada de dañar el suelo, el agua y la salud de una comunidad. Cada uno de los cinco cargos corresponde a un subtema del Tema 8, así que para ganar un argumento hay que saber la ciencia. Todos tienen un rol: fiscales, defensoras, testigos, secretaria y jurado.

Lo más importante

Tu nota no depende de si tu equipo gana. Depende de cómo usas la ciencia del Tema 8 y las pruebas del expediente. Una defensora que pierde con buenos argumentos puede sacar 20; un fiscal que gana sin pruebas, no.

Tu ruta en 4 pasos

1
Lee el expediente
Los hechos, los cargos y las pruebas (sección 4).

2
Busca tu ficha
En la Parte 2, con tu nombre y tu código.

3
Prepara tu producto
Lo empiezas en clase y lo terminas en casa.

4
Participa en el juicio
Con tus papeles, tus pruebas y tus frases.

Contenido

Parte 1 · Guía común

1. Cómo funciona el juicio · 2. Quién es quién · 3. Reglas de sala · 4. El expediente del caso · 5. La sentencia sustentable y su presupuesto · 6. El juicio paso a paso · 7. Cómo se acomoda el aula · 8. Frases del tribunal · 9. Cómo te califican · 10. Después del juicio: de Q'umir Pampa a la bahía de Cohana

Parte 2 · Materiales individuales

Resultado del sorteo · Las 29 fichas de rol · Hojas de notas y de veredicto del jurado · Hoja de votación (J1) · Acta del juicio (S)

Caso, empresa, comunidad, personas y datos del expediente son ficticios, creados con fines educativos.

1. Cómo funciona el juicio

El juicio dura cuatro periodos. No hay reloj minuto a minuto: lo que importa es el orden y que **todos hablen**. El juez (el profesor) cuida que nadie se quede sin su turno.

Periodo	Qué hacemos	Qué debes tener listo al final
1 Apertura del caso	El profesor presenta el caso como una noticia. Recibes tu ficha de rol. Lees **tu subtema y tus pruebas** (tu ficha te dice cuáles) y subrayas lo importante.	Tu ficha leída y tus pruebas ubicadas en el expediente.
2 Preparación	Cada abogado se reúne con sus testigos: la fiscalía con T1 a T5 y la defensa con TD1 a TD3. Cada jurado prepara su pregunta y su argumento, y J1 los revisa. La secretaria prepara el papelógrafo.	El borrador de tu producto escrito (lo terminas en casa).
3 Juicio, primera parte	Apertura del juez, alegatos de apertura y declaración de los cinco testigos expertos.	Secretaria: acta (parte 1) y foto del papelógrafo. Jurado: hoja de notas al día.
4 Juicio, segunda parte	Testigos de la defensa, preguntas del jurado, alegatos finales, deliberación y votación cargo por cargo, veredicto y sentencia sustentable.	Hojas de veredicto, hoja de votación y acta final.

Tarea obligatoria

Entre el periodo 2 y el 3 **terminas tu producto escrito en casa**. Es indispensable: sin informe, el testigo no tiene qué declarar; sin preguntas, el abogado no tiene qué preguntar; sin argumento, el jurado no tiene con qué votar.

Sin reloj, pero con orden

Si el juicio no termina en el periodo 4, **el veredicto se lee al inicio de la clase siguiente**. Nadie pierde su turno por falta de tiempo. Si alguien falta el día del juicio, el profesor designa quién toma su rol.

2. Quién es quién

Equipo	Códigos	Qué hace
Juez	Profesor	Conduce el juicio, da la palabra y hace cumplir las reglas.
Fiscalía	F1 a F4	Representa a la comunidad de Q'umir Pampa y prueba los cargos con ciencia.
Defensa	D1 a D4	Representa a AgroMax. No niega la ciencia: busca causas compartidas o soluciones sin cerrar la empresa.
Testigos expertos	T1 a T5	Científicos llamados por la fiscalía, uno por cargo. Escriben un informe pericial y declaran.
Testigos de la defensa	TD1 a TD3	Personas de la empresa o de la comunidad que declaran a favor de AgroMax.
Secretaria	S	Anota los argumentos en el papelógrafo y escribe el acta del juicio.
Jurado	J1 a J12	J1 preside. J2 a J12 se reparten los cargos. Todos preguntan, argumentan y votan los cinco cargos.

¿Quién trabaja con quién en cada cargo?

Ubica tu código: esta tabla te dice con quién preparas tu trabajo y a quién te toca preguntar.

Cargo	Testigo experto	Lo interroga	Lo contrainterroga	Jurados del cargo
1. Suelo	T1	F1	D1	J2, J3
2. Pesticidas	T2	F2	D2	J4, J5
3. Acuífero y laguna	T3	F2	D2	J6, J7
4. Uso del agua	T4	F3	D3	J8, J9
5. Saneamiento	T5	F3	D3	J10, J11, J12

Testigo de la defensa	Lo interroga (defensa)	Lo contrainterroga (fiscalía)
TD1 · gerente de AgroMax	D2	F2
TD2 · trabajadora agrícola	D3	F3
TD3 · comerciante	D4	F4

3. Reglas de sala

1. **Solo habla quien tiene la palabra del juez.**
2. **Todo argumento se apoya en una prueba (A a K) o en un concepto del Tema 8.** Sin prueba ni concepto, no es argumento: es opinión.
3. **Tarjetas de objeción.** La fiscalía tiene 2 y la defensa tiene 2. Se usan solo si una pregunta es ofensiva, no tiene relación con el caso o inventa datos que no están en el expediente. Levantas la tarjeta y dices: «Objeción, su señoría» y la razón. El juez decide: «ha lugar» (la pregunta se retira) o «no ha lugar» (se responde). Tarjeta usada, tarjeta perdida: úsala con cuidado.
4. **El jurado no habla hasta su turno**, pero llena su hoja de notas todo el tiempo.
5. **Se critican argumentos, no personas.** Nadie se burla de nadie: todos están interpretando un papel.
6. **Habla claro y ve al punto.** Si el juez te pide cerrar, terminas tu frase y cedes la palabra.
7. **Puedes tener tus papeles** para consultar datos, pero no leas todo de corrido.
8. **El tribunal puede admitir pruebas nuevas** durante el juicio. Si aparece una, cualquiera puede usarla.

4. El expediente N.º 08-2026

El Pueblo de Q'umir Pampa contra AgroMax S.A. · Tribunal Ambiental de Q'umir Pampa

Los hechos

La comunidad de Q'umir Pampa vive en un valle interandino, junto a la laguna Wiñay Quta. Hasta 2017 las familias sembraban papa, haba y maíz, rotando sus parcelas y dejando terrenos en descanso.

En 2017 llegó AgroMax S.A. Alquiló 120 hectáreas y sembró solo papa, año tras año. Perforó dos pozos profundos y riega por inundación. Construyó un campamento para 60 trabajadores, cuyas aguas servidas bajan por un canal a la quebrada que llega a la laguna.

En 2025 la comunidad presentó su denuncia. El pozo comunal se secó en julio por primera vez. La laguna se volvió verde y aparecieron peces muertos. Hay más niños con diarrea. Las abejas y las mariquitas casi desaparecieron.

AgroMax responde que produce alimento para La Paz y El Alto, que da trabajo a 85 personas de la comunidad, que tiene licencia ambiental vigente, que todos sus pesticidas están registrados legalmente y que ya empezó a cambiar sus prácticas.

Los cinco cargos

Cargo	Acusación	Subtema del Tema 8
1	Degradación del suelo por monocultivo y labranza intensiva	1. Gestión sostenible de suelos
2	Uso abusivo de pesticidas y daño a los insectos benéficos	2. Sistemas agrícolas y MIP
3	Contaminación del acuífero y de la laguna	3. Protección de fuentes de agua
4	Desperdicio de agua y sobreexplotación del acuífero	4. Uso eficiente del agua
5	Riesgo sanitario por verter aguas servidas sin tratamiento	5. Tecnologías de saneamiento básico

Pruebas presentadas

Cualquier parte puede usar cualquier prueba. Algunas sirven a las dos: léanlas con cuidado. Y atención: el tribunal puede admitir **pruebas nuevas** durante el juicio.

	Prueba	Datos
A	**Análisis de suelo**	Materia orgánica en parcelas de AgroMax: 4,1 % en 2017 y 1,2 % en 2025. Parcela comunal con rotación de cultivos: 3,8 % en 2025.
B	**Rendimiento de papa de AgroMax**	22 toneladas por hectárea en 2019; 14 toneladas por hectárea en 2025.
C	**Registro de compras de agroquímicos de AgroMax**	Pesticidas: 400 litros en 2018, 900 en 2021 y 1.800 en 2025. Urea (fertilizante nitrogenado): 150 sacos en 2018 y 420 en 2025. Pérdida de cosecha por plagas: 8 % en 2018 y 22 % en 2025.
D	**Conteo de insectos benéficos (trampas del colegio de la comunidad)**	Mariquitas por trampa: 31 en 2019; 4 en 2025.
E	**Análisis del agua del pozo comunal (2025)**	Nitratos: 68 mg/L (la norma boliviana NB-512 permite hasta 45 mg/L). Restos de pesticida: detectados. pH: 7,1.
F	**Inspección de la laguna Wiñay Quta (2025)**	Fotos de agua verde y peces muertos. Oxígeno disuelto: 2 mg/L (los peces necesitan más de 5 mg/L).

	Prueba	Datos
G	**Nivel del agua del pozo comunal**	Profundidad del agua: 12 m en 2019, 20 m en 2022 y 31 m en 2025. Pozo seco en julio de 2025. AgroMax riega sus 120 hectáreas por inundación con agua de sus dos pozos profundos.
H	**Informe del centro de salud**	Diarrea aguda en menores de 5 años: 14 casos en 2019 y 47 en 2025. Nota del médico: el 30 % de las viviendas de la comunidad tiene letrinas en mal estado. Desde que el pozo se secó (julio de 2025), una de cada tres familias toma agua de la quebrada para beber y cocinar.
I	**Documentos de AgroMax**	Licencia ambiental vigente desde 2017. 85 empleados de la comunidad. Producción de 1.680 toneladas de papa al año. Cotización de riego por goteo para 120 hectáreas: Bs 1.200.000. Desde 2025, plan piloto de MIP en 10 hectáreas (trampas y control biológico): ahí la pérdida por plagas fue de 9 %.
J	**Plano de la zona**	El canal del campamento desemboca en la quebrada a 400 m de la laguna. Las casas de la parte baja de la comunidad también vierten a la misma quebrada el agua del lavado de ropa, con detergente.
K	**Registro de lluvias (estación meteorológica de la zona)**	Promedio 2015–2019: 520 mm por año. 2022: 505 mm. 2024: 410 mm. 2025: 360 mm (año seco).

Mis apuntes: ¿qué pruebas me sirven a mí y por qué?

5. La sentencia sustentable y su presupuesto

El jurado vota cada cargo por separado: **culpable** o **no culpable**. Por cada cargo culpable, dicta una **sentencia sustentable**: la medida que AgroMax debe aplicar para reparar el daño.

La regla del presupuesto

AgroMax puede invertir como máximo **Bs 1.500.000** en tres años sin cerrar la empresa. Si todas las medidas cuestan más, **el jurado tiene que priorizar**: ¿qué daño se repara primero? Esa es la decisión más difícil del juicio.

Medida del Tema 8	Qué hace	Cargo	Costo (Bs)
Rotación de cultivos y descanso de parcelas (papa, haba, cebada)	Recupera la materia orgánica y corta el ciclo de las plagas	1 y 2	**250.000** (lo que deja de ganar)
Abono orgánico y cobertura vegetal en 120 ha	Devuelve vida y nutrientes al suelo y evita la erosión	1	**180.000**
Manejo Integrado de Plagas (MIP) en 120 ha	Trampas, control biológico y capacitación: menos pesticida	2	**120.000**
Franja de protección de riberas (30 m de vegetación nativa)	Filtra lo que llega a la quebrada y a la laguna	3	**60.000**
Humedal artificial con totora para el campamento	Limpia las aguas servidas antes de que lleguen a la quebrada	3 y 5	**200.000**
Baños secos ecológicos para el campamento	Elimina las aguas servidas de los 60 trabajadores	5	**90.000**
Riego por goteo en las 120 ha	Ahorra hasta 60 % del agua de riego	4	**1.200.000**
Riego por goteo en 60 ha (la mitad)	Ahorra agua en la mitad del terreno	4	**600.000**
Cosecha de agua de lluvia (atajados)	Riega con agua de lluvia en vez de agua del acuífero	4	**250.000**
Apoyo para mejorar las letrinas de la comunidad	Reduce la contaminación fecal que no viene de AgroMax	5	**150.000**

- Los costos son **ficticios**, con fines educativos.
- Una medida que sirve para más de un cargo vale más: repara dos daños con un solo gasto.
- Se puede proponer otra medida del Tema 8 (por ejemplo, labranza mínima o Sukakollos). En ese caso, el juez le asigna un costo.

6. El juicio paso a paso

Sigue este orden en tu hoja. Cuando veas tu código, prepárate: tu turno está cerca.

Periodo 3 · Fiscalía y sus testigos	
Juez	Abre la sesión y lee las reglas de sala.
F1	Alegato de apertura de la fiscalía.
D1	Alegato de apertura de la defensa.
T1	Cargo 1 · suelo. Interroga F1, contrainterroga D1.
T2	Cargo 2 · pesticidas. Interroga F2, contrainterroga D2.
T3	Cargo 3 · acuífero y laguna. Interroga F2, contrainterroga D2.
T4	Cargo 4 · uso del agua. Interroga F3, contrainterroga D3.
T5	Cargo 5 · saneamiento. Interroga F3, contrainterroga D3.
Juez	Suspende la sesión. S fotografía el papelógrafo.

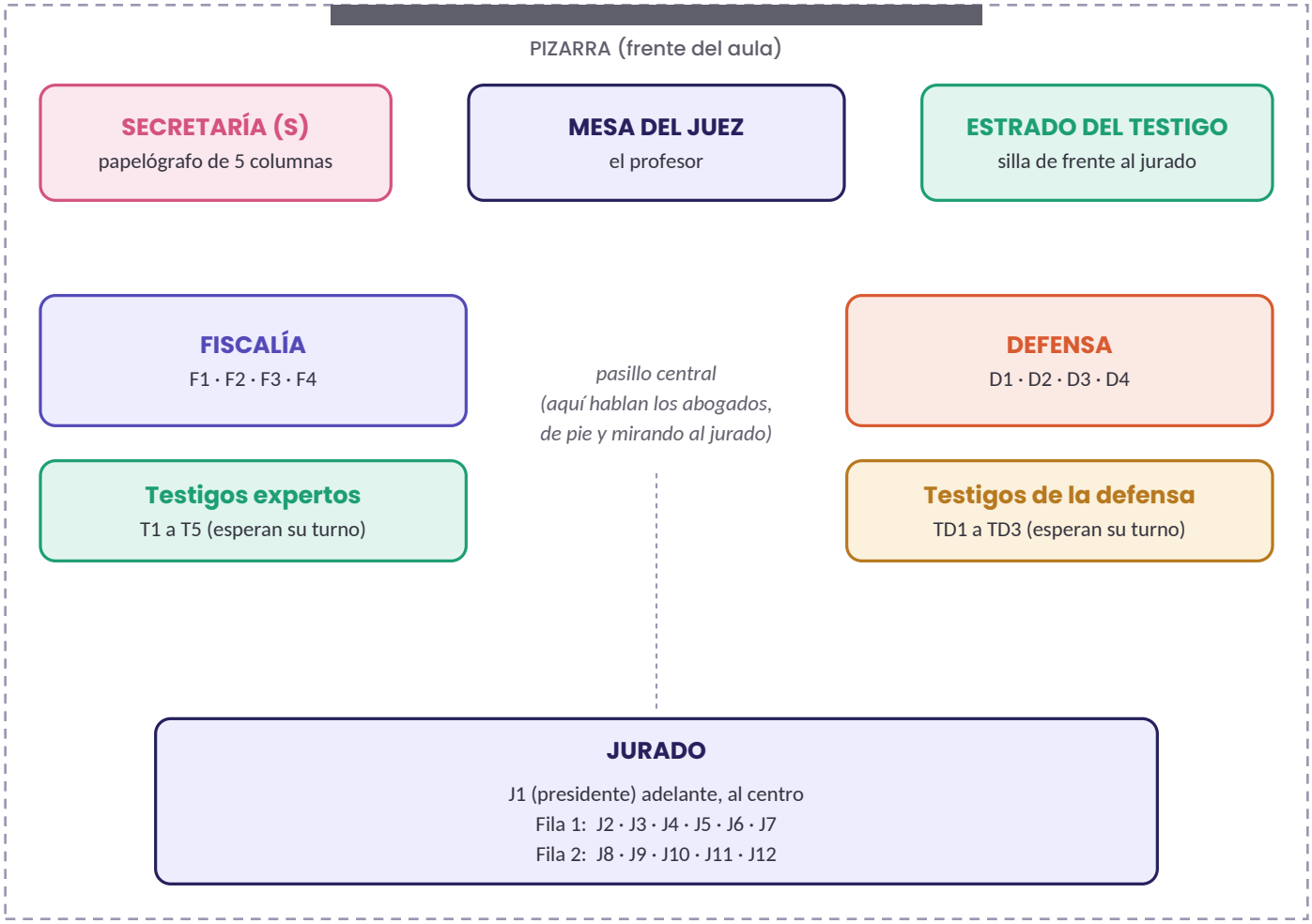
Periodo 4 · Defensa, jurado y veredicto	
Juez · S	Reanuda la sesión. La secretaria lee el resumen: una oración por cargo.
TD1	Gerente. Interroga D2, contrainterroga F2.
TD2	Trabajadora. Interroga D3, contrainterroga F3.
TD3	Comerciante. Interroga D4, contrainterroga F4.
J2 a J12	Preguntas del jurado. J1 da la palabra en orden de cargo; cada jurado pregunta al testigo experto de su cargo.
F4	Alegato final de la fiscalía.
D4	Alegato final de la defensa.
Jurado	Deliberación cargo por cargo: hablan los jurados del cargo, votan los 12 a mano alzada y J1 anota.
Jurado	Sentencia: eligen las medidas para los cargos culpables sin pasar Bs 1.500.000.
J1	Lee el veredicto y la sentencia.
Juez	Cierra la sesión. Se entregan las hojas de veredicto.

Cómo se vota

Culpable: 7 votos o más de 12. Si faltan jurados, decide la mayoría simple de los presentes. **Empate:** no culpable, porque en caso de duda se favorece al acusado.

7. Cómo se acomoda el aula

Antes del periodo 3 movemos las mesas así. Cada mesa lleva un cartel con el código y el rol de quien se sienta ahí (en el curso hay compañeros con el mismo nombre: el cartel evita confusiones).



Para preparar el aula (lo traemos el día del juicio)

- **Tu cartel de mesa** (cada estudiante hace el suyo): una hoja doblada en tres, con tu código en grande y tu rol debajo.
- **Tarjetas de objeción:** la fiscalía hace 2 y la defensa hace 2, en cartulina, con la palabra «OBJECIÓN».
- **Secretaria:** papelógrafo con las 5 columnas y plumones de dos colores.
- **Jurado:** tus hojas de notas y de veredicto, y un lapicero.

8. Frases del tribunal

¿No sabes cómo empezar? Usa estas frases. No te dan el contenido, pero te dan la forma: con ellas suenas como en un tribunal de verdad.

Fiscalía y defensa

- «Con la venia de su señoría…» (para empezar a hablar)
- «La fiscalía / la defensa demostrará que…»
- «Testigo, ¿puede explicar al tribunal qué es…?»
- «Según la prueba __, ¿es cierto que…?»
- «Objeción, su señoría: la pregunta no tiene relación con el caso.»
- «No más preguntas, su señoría.»
- «Señores del jurado, las pruebas muestran que…»

Testigos

- «Soy __ y trabajo como __.» (te presentas con tu rol)
- «Según la ciencia, …»
- «La prueba __ muestra que…»
- «Eso es cierto en parte, pero…»
- «No tengo ese dato; lo que sí sé es que…»
- «Mi recomendación para el tribunal es…»

Jurado

- «Mi pregunta para el testigo es: …»
- «En el cargo __, la prueba __ muestra que…»
- «Según el Tema 8, esto se explica por…»
- «Por eso voto culpable / no culpable.»
- J1: «Señor juez, el jurado ha llegado a un veredicto.»
- J1: «En el cargo __, con __ votos contra __, el jurado declara a AgroMax culpable / no culpable.»

Secretaria

- «Señor juez, el acta registra que…»
- «En el cargo __, la fiscalía usó la prueba __ y la defensa la prueba __.»

Lo que dirá el juez

- «Se abre la sesión.» · «Tiene la palabra…»
- «Ha lugar» (se acepta la objeción) · «No ha lugar» (se rechaza)
- «Se suspende la sesión.» · «Se reanuda la sesión.»

Consejos para hablar en público

- **Antes de hablar, respira** hondo una vez y mira al jurado, no al piso.
- **Habla más lento** de lo que crees necesario: los nervios aceleran la voz.
- **Ten tus datos a mano** (números de las pruebas) para no depender de la memoria.
- **Si te equivocas, sigue.** Di «corrijo» y continúa: en un tribunal real también pasa.
- **Si no sabes una respuesta**, usa: «No tengo ese dato; lo que sí sé es que…»

9. Cómo te califican

Todos se califican sobre **20 puntos** con los mismos cuatro criterios, de 5 puntos cada uno. Ganar o perder el juicio no da ni quita puntos.

Criterio	Fiscalía y defensa	Testigos expertos	Testigos de la defensa	Secretaria	Jurado
Dominio del Tema 8	Sus preguntas y alegatos usan conceptos correctos.	Explica su subtema sin leer y sin errores.	Usa al menos un concepto del tema.	Anota los argumentos con los conceptos correctos.	Su razón en cada cargo usa un concepto correcto.
Uso de pruebas	Cita pruebas para sostener cada idea.	Interpreta las pruebas de su cargo con datos.	Usa la prueba I u otras para defender a la empresa.	Registra qué prueba se usó en cada argumento.	Cita una prueba (A a K) en cada cargo.
Producto escrito	Alegato y preguntas completos, a tiempo.	Informe pericial de una página con sus tres partes.	Declaración de una página con sus cuatro partes.	Acta completa de los cinco cargos con el veredicto.	Hoja de notas, pregunta, argumento y hoja de veredicto con sentencia.
Desempeño en el juicio	Habla claro, respeta las reglas y responde a lo que dice la otra parte.	Responde el contrainterrogatorio con calma y argumentos.	Sostiene su postura ante el contrainterrogatorio.	Mantiene el papelógrafo al día y lee el resumen.	Hace su pregunta y defiende su cargo con una prueba y un concepto.

5 lo cumple por completo · **4** le falta un detalle menor · **3** lo cumple a medias · **2** lo intenta con errores importantes · **1** casi no lo cumple · **0** no lo presenta.

10. Después del juicio: de Q'umir Pampa a la bahía de Cohana

AgroMax es inventada, pero lo que pasa en Q'umir Pampa sí ocurre cerca de nosotros. El río Katari nace en el nevado Huayna Potosí, atraviesa El Alto y recibe aguas servidas de la ciudad, de Viacha y de otras poblaciones, además de residuos industriales y mineros. Todo eso llega a la **bahía de Cohana**, en el Lago Menor del Titicaca, que hoy es uno de los lugares más contaminados del lago.

Reflexión final (media página, la entregas a tu profesor)

1. ¿Qué cargo del juicio se parece más a lo que pasa en Cohana? ¿Por qué?
2. En nuestro caso, ¿quién sería «AgroMax»? ¿Es una sola empresa o somos muchos?
3. Propón una sentencia sustentable del Tema 8 para Cohana y explica por qué funcionaría.